

耦合 ER 和 GWR 的福州市生态环境质量的驱动力分析

陈晓辉¹, 胡喜生^{2*}

1. 漳州职业技术学院智能制造学院, 福建 漳州 363000; 2. 福建农林大学交通与土木工程学院, 福建 福州 350100

摘要: 城市的生态环境质量受到诸多因素的共同影响, 其中以道路建设最为显著, 客观分析道路网络及其他因素对生态环境质量的驱动机制, 对最大限度减少对生态系统的负面作用具有重要的参考意义。基于道路网络、Landsat 系列遥感影像、夜间灯光、数字高程模型、气象和土地利用等多源数据集, 在 3S 技术的支持下, 首先采用增量空间自相关和核密度估算 (KDE) 计算福州市 2015 年和 2020 年的道路核密度, 利用主成分分析法构建福州市 2000、2009 和 2020 年的遥感生态指数 (RSEI), 在此基础上, 分析两者的时空动态变化, 接着采用探索性回归 (ER) 筛选关键影响因子, 最后运用地理加权回归模型 (GWR) 揭示关键影响因子对福州市生态环境质量的驱动机制。结果表明, 1) 2015 年和 2020 年最佳带宽下 KDE 的变化范围分别是 $0-4.090 \text{ km}\cdot\text{km}^{-2}$ 和 $0-3.765 \text{ km}\cdot\text{km}^{-2}$; 高 KDE 值在 2015 年主要聚集在福州市区周围和各区县的中心, 而至 2020 年, 高 KDE 值的范围逐渐扩大, 呈现向沿海地区蔓延的趋势。2) 从时间上看, 福州市 2000—2020 年期间的 RSEI 呈现先上升后下降的趋势, 生态状况整体上相对稳定; 从空间上看, 生态环境质量好的等级分布在永泰县和闽清县等山区, 较差的等级主要分布在市区中心、各区县的中心区、东部沿海区域及沿江两侧。3) 对探索性回归筛选出的最佳因子进行拟合, GWR 模型拟合效果优于 OLS 模型。GWR 结果表明道路欧氏距离、高程、坡度、林地比例和草地比例与 RSEI 主要呈正相关关系, 道路核密度、夜间灯光、城乡用地比例与 RSEI 主要呈负相关关系, 回归系数的分布呈现明显的空间分异特征。研究结果可为福州市以及其他城市路网规划和生态环境质量提升提供参考依据。

关键词: 道路核密度; 遥感生态指数; 时空变化; 探索性回归; 地理加权回归

DOI: 10.16258/j.cnki.1674-5906.2024.05.014

中图分类号: X21

文献标志码: A

文章编号: 1674-5906 (2024) 05-0812-12

引用格式: 陈晓辉, 胡喜生, 2024. 耦合 ER 和 GWR 的福州市生态环境质量的驱动力分析[J]. 生态环境学报, 33(5): 812-823.
CHEN Xiaohui, HU Xisheng, 2024. Analysis of the driving forces of ecological environment quality in Fuzhou city coupled with ER and GWR [J]. Ecology and Environmental Sciences, 33(5): 812-823.

当前, 中国处于城市化快速发展的阶段, 大规模、高强度的道路建设投资建设促使中国各类道路迅速扩张, 对道路周边生态环境带来剧烈的影响。在表征道路网络的众多指标中, 道路密度是被研究最广泛、最深入的一个, 它可以用于衡量一定区域内道路数量与路网建设水平 (李月辉等, 2012)。在景观尺度上, 它也能有效衡量道路网络生态环境效应, 特别是在动物区系运动、物种破碎化、人类活动集聚度以及水文和火种蔓延等方面已得到广泛的应用 (Forman et al., 1998)。传统的道路密度计算结果易受人为主观确定边界和统计口径不同而存在误差, 对大尺度区域的研究, 研究工作也不易开展, 而道路核密度估算 (Kernel Density Estimation, KDE) 正好可以突破传统基于行政边界计算道路密度的局限, 为研究大尺度的路网特征提供了一个很好的量化工具 (Spurr et al., 1988; Mo et

al., 2017; Che et al., 2023; Yang et al., 2023)。但在道路网络核密度估算中, 带宽设置不合理会在一定程度上掩盖道路网络的结构。现有研究中较多采用默认带宽或者通过多次试验确定带宽, 在计算过程中存在一定的主观性, 且多次试验增加了工作量。因此亟需寻找一种可以确定空间变量的阈值距离, 克服人为主观确定带宽局限性的方法。

生态环境质量作为生态系统结构、功能和要素在一定时间和空间上的综合表征, 一直是当今社会最受关注的热点之一 (朱青等, 2019)。基于 3S 技术的发展, 通过构建一系列可以反映生态系统不同方面特征的指数, 如归一化植被指数 (祝聪等, 2019)、归一化不透水面指数 (徐涵秋等, 2016)、地表温度 (樊亚鹏等, 2014) 等。但是这些单一指数仅能较好地解释生态系统某一方面的生态特征, 无法全面表征生态系统。近年来, 利用综合性指数

基金项目: 国家自然科学基金项目 (31971639); 福建省自然科学基金项目 (2023J01477); 漳州职业技术学院智能装备与关键技术科研创新团队项目

作者简介: 陈晓辉 (1997 年生), 男, 助教, 硕士, 主要研究方向为道路交通环境影响评价。E-mail: ChenXiaoHui_home@163.com

***通讯作者:** 胡喜生。E-mail: xshu@fafu.edu.cn

收稿日期: 2023-11-09

来评价生态系统的研究也逐渐增多,如生态环境脆弱性指数(林金煌等,2018)、景观退化评价指数(王娟等,2007)、生态风险指数(祝慧娜等,2012)等。研究方法主要有 AHP 模型法、熵值法、模糊综合法、神经网络法、信息量模糊法等,然而利用这些方法对评价因子进行权重赋值时具有主观性,评价因子间也存在相关性和重叠性。鉴于此,徐涵秋(2013)基于遥感信息提出的一种耦合了自然生态环境中绿度、湿度、干度和热度评价指标的新型遥感综合指数——遥感生态指数(Remote Sensing Ecological Index, RSEI),可对区域生态环境状况进行客观定量评价并可可视化显示,已在城市主城区(马永康等,2022)、水土流失(张文强等,2019)和干旱区(王丽春等,2019)的生态效应评估中被广泛应用,且取得较好的成效。

生态系统作为生物群落赖以生存的重要系统之一,其生态环境质量是人为、社会、经济、地形和气候等诸多影响因素共同作用的结果。在研究自然地理要素的驱动力时,学者采用的方法主要有地理加权回归(高艺宁等,2019)、地理探测器(陈田田等,2022)和空间计量模型(郭远智等,2020)等。但在当前的驱动力研究中较少有采取客观的方法对重要影响因子进行筛选,若忽视各个影响因子之间的相关性,直接将所有影响因子进行回归,则

会导致模型存在较高的多重共线性,影响模型的拟合精度。传统的变量筛选法多采用逐步回归法,逐步淘汰不显著的影响因子且过程复杂(朱舒欣等,2023),无法探讨并对比不同影响因子组合的作用。

本研究以中国东南沿海快速城镇化发展区域之一——福建省福州市为研究区,基于道路网络、Landsat 系列遥感影像、夜间灯光、数字高程模型、气象和土地利用等多源数据集,在 3S 技术的支持下,首先采用增量空间自相关和核密度估算计算福州市 2015 年和 2020 年的道路核密度,利用主成分分析法构建福州市 2000、2009 和 2020 年的遥感生态指数,并分析两者的时空动态变化特征。接着提取道路核密度、道路的欧氏距离、夜间灯光、数字高程模型、气象和土地利用等影响因子,最后耦合探索性回归(Exploratory Regression, ER)和地理加权回归模型(Geographically Weighted Regression, GWR)揭示关键影响因子对福州市生态环境质量的驱动机制,以期为福州市以及其他城市路网规划和生态环境质量提升提供参考。

1 研究区概况

福州市位于台湾海峡西岸,闽江下游,地理范围为 $25^{\circ}20' - 26^{\circ}38'N$ 、 $118^{\circ}18' - 119^{\circ}59'E$,是福建省的省会(图 1)。现辖 6 个市辖区、6 个县、代

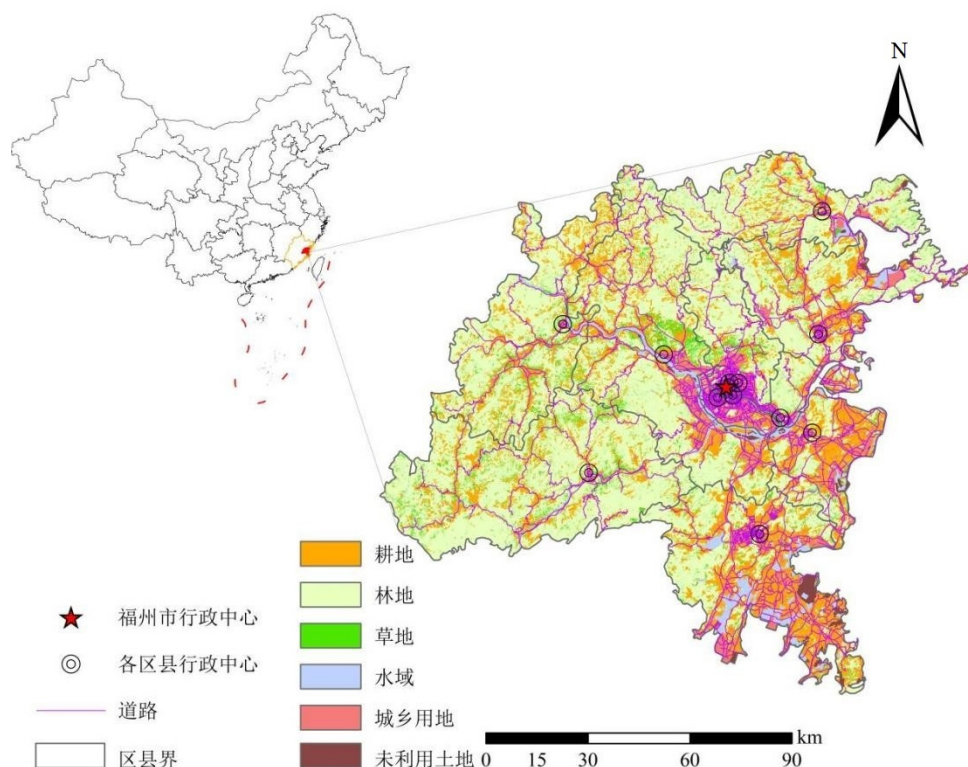


图 1 研究区位置

Figure 1 Location of the studied area

福州市基于自然资源部标准地图服务网站 GS(2019)1822 号标准地图制作,底图边界无修改

管1个县级市,占地面积超过 $1.197\times 10^6\text{ km}^2$ 。地貌属典型的河口盆地,气候属亚热带季风气候,年平均气温约 $20.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。截至2020年底,福州市全市公路通车总里程为11 617 km,公路密度达到 $1.053\text{ km}\cdot\text{km}^{-2}$,其中高速公路756 km,普通国省道1 289 km,县、乡、村道等农村公路9 572 km。

2 研究方法

2.1 数据来源与预处理

福州市2015年和2020年的道路网络空间分布矢量数据来源于Open Street Map 开源街道地图数据集,基于ArcGIS 软件,对获得的路网进行拓扑检查、校正及纠错。遥感影像数据来源于地理空间数据云,根据地表覆盖信息提取的要求,优选植被生长季、云层覆盖较小的Landsat 影像进行试验。由于2010年的影像被大片厚云层覆盖,去云效果不佳,而2009年的影像质量极好,云量仅为0.06%,不用去云即可替代2010年的影像。2000年和2020年的影像在研究区内有零散云层覆盖,为避免云层对影像信息的覆盖,采用ENVI 5.3软件的“Calculate Cloud Mask Using Fmask Algorithm”去除云层,最后对3幅影像进行辐射定标和大气校正。其他数据包括福建省行政区矢量数据、夜间灯光数据、DEM数据、气象数据以及土地利用数据,数据类型及来源详见表1(李振洪等,2018; Peng et al., 2019; Chen et al., 2021; Li et al., 2021)。为保证空间分辨率的一致性,将核密度估算的像元大小设置为30 m,夜间灯光和气象数据也重采样为30 m,所有数据都投影到WGS-1984坐标系,从而得到相同坐标相同分辨率的多源数据集。

2.2 核密度估算

核密度估算是以研究区相关研究要素的每个样本点为中心,通过运行核密度函数分别计算移动窗口内每个样本点的密度贡献值,假设 $x_1\ldots x_n$ 是

根据函数 f 获取的独立且相对分散的采样点,则 $f(x)$ 代表点 x 在公式 f 中的值(蔡雪娇等,2012)。其公式为:

$$f_n(x)=\frac{1}{nh}\sum_{i=1}^nk\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$$

(1)

式中:

$k(x)$ ——多元标准核函数,采用ArcGIS 软件自带的高斯核函数进行估算;

h ——带宽;

$x-x_i$ —— x 与 x_i 之间的距离;

n ——采样点的总数目。

2.3 增量空间自相关

在计算道路核密度之前,引入增量空间自相关计算核密度估算的最佳搜索半径(带宽)。增量空间自相关工具可以计算一系列增大距离的空间聚类程度,聚类程度通过 Z 得分确定,最大 Z 得分所对应的距离值聚类程度最强,表示该距离为最佳距离(杨永侠等,2016)。本文将福州市按照 $1\text{ km}\times 1\text{ km}$ 划分网格,计算2015年和2020年 1 km^2 网格内的道路长度,作为评估增量空间自相关的数值字段,距离段数量设置为30,其他设置默认,得出福州市道路网络空间自相关 Z 得分有效的第一峰值及最大峰值所对应的距离,该距离即为核密度估算的最佳带宽。

2.4 遥感生态指数的构建

参考徐涵秋(2013)构建RSEI的方法,利用ENVI 软件从遥感影像中提取植被指数(NDVI)、湿度分量(WET)、建筑裸土指数(NDBSI)和地表温度(LST)等4个指标,并通过主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)方法计算得到RSEI,用于全面、客观表征福州市的生态环境效应。由于NDVI、WET、NDBSI和LST等4个指标的量纲不同,因此在计算RSEI之前须对以上4

表1 数据类型及来源
Table 1 Data types and sources

数据类型	数据介绍	分辨率	数据来源
道路数据	道路网络空间分布矢量数据	—	Open Street Map 开源街道地图数据集 (http://www.geofabrik.de/geofabrik/openstreetmap.html)
Landsat 数据	Landsat5TM (成像时间: 2000-06-29, 云量: 0.82%; 成像时间: 2009-06-06, 云量: 0.06%), Landsat8OLI (成像时间: 2020-07-22, 云量: 11.77%)	30 m×30 m	地理空间数据云 (http://www.gscloud.cn)
矢量数据	福建省行政区划边界	—	国家基础地理信息中心(http://www.ngcc.cn/ngcc)
夜间灯光数据	“类 NPP-VIIRS” 数据	1 km×1 km	国家地球系统科学数据中心(http://www.geodata.cn)
DEM 数据	SRTM 数据	30 m×1 km	美国国家航空航天局陆地过程分布式活动档案中心的数字资源镜像网站 (https://e4ftl01.cr.usgs.gov/MEASURES/NASADEM_HGT.001)
气象数据	逐月平均气温数据和逐月降水量数据	1 km×1 km	国家地球系统科学数据中心 (http://www.geodata.cn)
土地利用数据	6 种一级地类土地覆盖数据	30 m×30 m	中科院资源环境科学数据中心 (https://www.resdc.cn)

个指标进行标准化。又因为研究区被闽江横贯而过，为避免大片的水域影响 PCA 的荷载分布，采用水体指数（MNDWI）对 4 个指标的水体信息进行掩膜（Xu, 2006）。NDVI、WET、LST、NDBSI、MNDWI 的详细计算过程见参考文献（Hu et al., 2018）。

2.5 探索性回归

因候选解释变量较多，在建模前先对各影响因子进行探索性回归，探索性回归可以通过设定评估指标的阈值条件，测试候选解释变量的所有可能组合，辅助找到最佳模型用于构建回归模型（张寅等，2021）。经过查阅相关文献及多次试验，在设置诊断条件时，将解释变量最小数量和最大数量分别设置为 5 和 13，可接受的最小调整 r^2 、最大 P 值系数临界值、最大方差膨胀系数（VIF）临界值、可接受的最小 Jarque-Bera P 值和可接受的最小空间自相关 P 值均采用默认阈值，分别为 0.5、0.05、7.5、0.1 和 0.1。为消除数值幅度上的差异，对所有变量进行归一化处理。筛选的原则为：1）指标的组组合获得较大的调整 r^2 （ $r^2 > 0.45$ ）；2）各个指标尽可能在 10% 水平下显著（ $P < 0.1$ ）；3）VIF 值远低于 7.5；4）选取的指标组合的赤池信息量准则（AIC）值尽可能小（张子威等，2021）。

2.6 驱动力分析模型

自然生态系统具有典型的“压力-状态-响应”特征，压力是该系统产生变化的原动力，也是敏感性和脆弱性产生的催化剂，会导致自然生态系统向易变性和易损性转变（Hu et al., 2019）。本文从自然生态系统的内外驱动机制角度出发，从人为压力、自然压力和土地利用压力 3 个方面选取 13 个影响因子以解释福州市的生态环境效应。其中人为压力方面包括 KDE、道路网络的欧式距离（Euclidean Distance, ED）和夜间灯光（Night Lights, NL），自然压力方面涉及地形和气象两个因素，地形因素包括高程（Digital Elevation Model, DEM）、坡度（Slope, SLOP）和坡向（Slope Aspect, SA），气象因素包括年均降雨（Average Annual Rainfall, AAR）和年均气温（Average Annual Temperature, AAT），土地利用压力方面包括耕地比例（Cultivated Land Proportion, CLP）、林地比例（Forest Land Proportion, FLP）、草地比例（Grassland Proportion, GLP）、城乡用地比例（Urban and Rural Landuse Proportion, URLP）和未利用土地比例（Unused Land Proportion, ULP）。将福州市按照 1 000 m×1 000 m 划分网格，以 2020 年为例，将归一化后的 RSEI 和所有影响因子提取到网格上，以 RSEI 为因变量，各影响因子为自变量，构建地理加权回归模型和普通最

小二乘回归模型（Ordinary Least Squares Regression, OLS）。全局线性回归模型在各区域都用全部自变量估计因变量的值（刘泽云等，2017），即：

$$y_i = \beta_0 + \sum \beta_i x_i + e_i \quad (2)$$

式中：

y_i ——第 i 区域/栅格因变量变化的值；

x_i ——第 i 区域/栅格自变量指标值；

β_0 ——常数项；

β_i ——各自变量的回归系数；

e_i ——回归模型的残差，服从正态分布。

相比于 OLS 模型，GWR 模型在回归时考虑样点数据的空间特性，克服了空间数据的非平稳性和依赖性，是考虑变量空间异质性的局部线性回归模型（刘彦文等，2020）。其公式为：

$$Y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_k \beta_k(u_i, v_i) X_{ik} + \varepsilon_i \quad (3)$$

式中：

Y_i ——第 i 个单元格的 RSEI 值；

(u_i, v_i) ——该单元格的中心地理坐标；

$\beta_k(u_i, v_i)$ ——第 i 个单元格的回归系数；

ε_i ——随机误差项。在空间权重矩阵的确定中，选择高斯函数作为空间权重函数，选择赤池信息量准则（AIC）法确定最优带宽，当模型的 AIC 值最小，调整的 r^2 最大时，即可确定最优带宽和 GWR 模型。

3 结果与分析

3.1 道路网络核密度时空变化动态分析

在增量空间自相关的探索下，2015 年和 2020 年的开始距离和增量距离均相等，分别为 1 007 m 和 958 m，两个时期路网的第一峰值和最大峰值相等，呈“单峰”变化（图 2）。2015 年的最大 Z 得分为 242，2020 年的最大 Z 得分为 252，其对应的距离值分别为 9 628 m 和 11 544 m，该距离即为 2015 年和 2020 年道路核密度估算的最佳带宽，计算 2015 年和 2020 年福州市 KDE（图 3）。两个时期 KDE 的变化范围分别是 0—4.090、0—3.765 $\text{km} \cdot \text{km}^{-2}$ ，高密度值主要集中在福州市区，且呈现向外围低密度区逐渐递减的趋势。2015 年，高密度值主要聚集在福州市区周围，在各区县的中心也出现较高的密度值；2020 年，市区中心的高密度区域范围扩大，密度值略低于 2015 年，且呈向沿海地区蔓延的趋势，福清市、长乐区、马尾区和连江县连成一片，尤其在福清市存在次高密度核心区，而西北部的边缘地区存在较低的密度值，一方面原因是该区域路

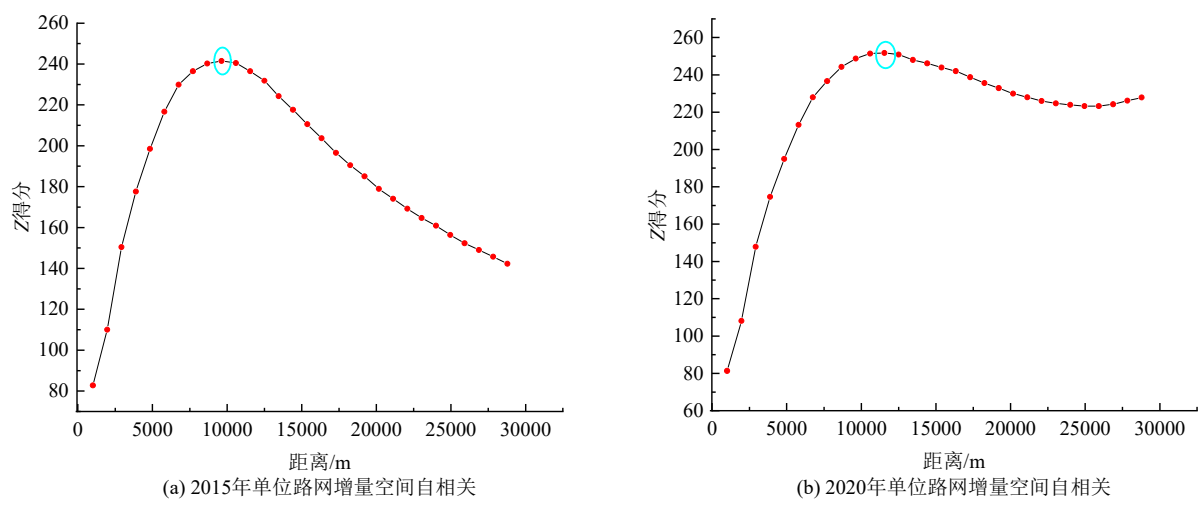


图2 福州市单位路网增量空间自相关

Figure 2 Incremental spatial autocorrelation of unit road network in Fuzhou

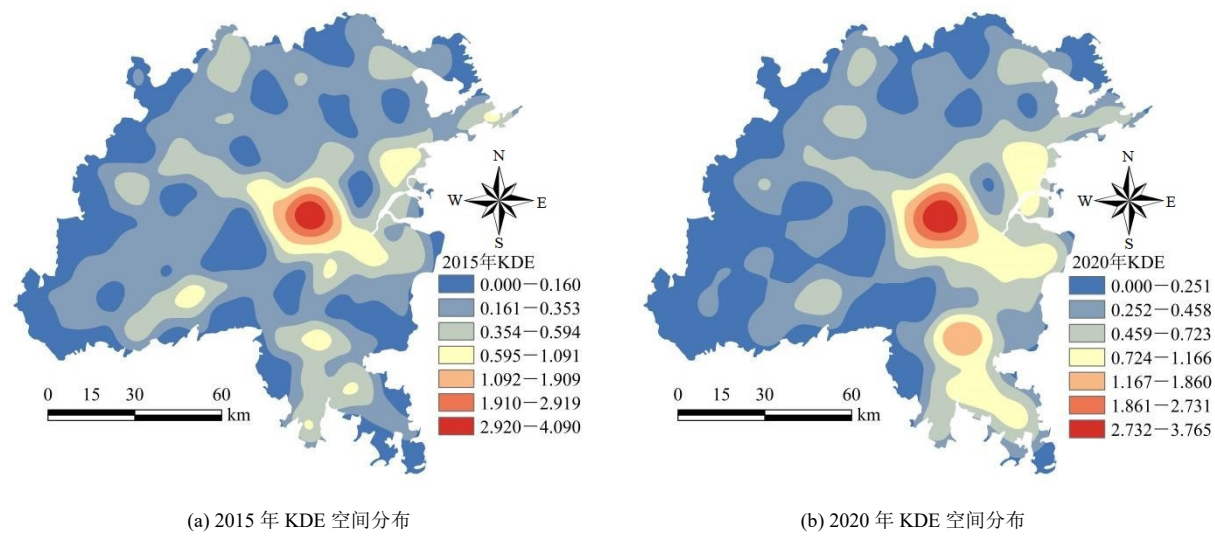


图3 福州市道路核密度空间分布

Figure 3 Spatial distribution of road Kernel density in Fuzhou

网相对稀疏，另一方面原因是该区域与其他地级市相邻，在计算时存在边缘效应，导致密度值低。

3.2 遥感生态指数时空变化动态分析

统计3个年份RSEI的平均值，在2000—2020年间，研究区的RSEI呈先上升后下降的变化趋势，从2000年的0.654，上升到2009年的0.762，再下降到2020年的0.705。进一步将RSEI按照0.2为间隔分成差（0—0.2）、较差（0.2—0.4）、中等（0.4—0.6）、较好（0.6—0.8）、好（0.8—1.0）5个等级（图4），可以看出，在2000年，在永泰县和闽清县的边缘地区存在好的等级，在市区中心和各区县的中心地区存在较差的等级；到2009年，福州市整体的生态环境质量有一定程度的提升，研究区存在大面积好的生态等级，可能是得益于各区县的植树造林计划，使各县边缘生态环境质量变好；到

2020年，整体的生态环境质量又逐渐恶化，尤其在市区中心、东部沿海区域和沿江两侧，生态环境质量处于差的等级，原因是该区域在建设滨海新城，生态用地转化为建设用地，破坏了原有的植被，生态状况有一定程度的退化。

3.3 生态环境质量的关键影响因子筛选

在回归之前先对各解释变量进行相关性分析（表2），发现彼此之间存在很显著的相关性，说明选取的解释变量存在严重的多重共线性。采用ArcGIS软件的探索性回归工具对候选解释变量的所有可能组合进行评估（表3），各组模型的VIF值均小于5，表明各自变量间不存在明显的共线性，可用于模型的拟合分析。观察所有组合模型的参数统计，当筛选出道路核密度、道路网络的欧氏距离、夜间灯光、高程、坡度、林地比例、草地比例、城

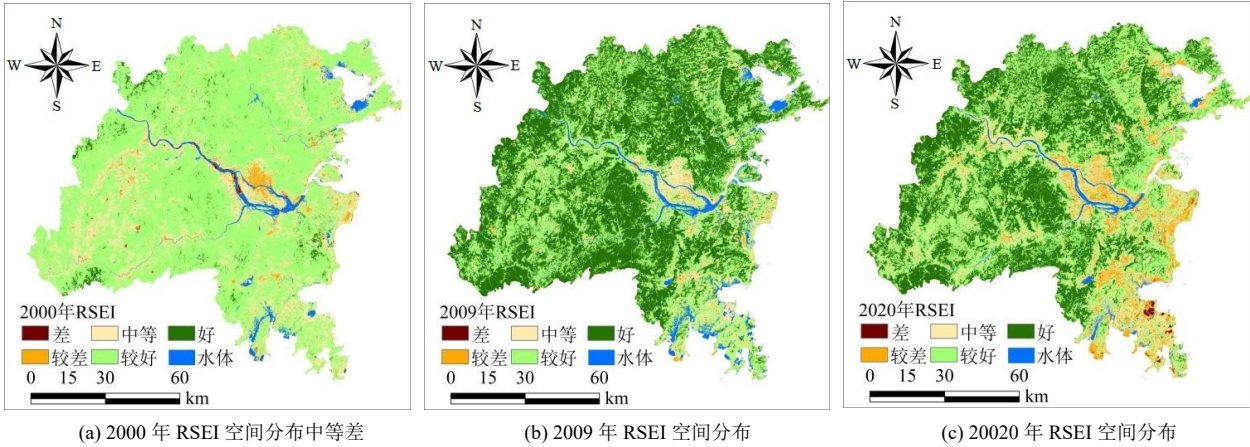


图 4 福州市 RSEI 分布

Figure 4 Spatial distribution of road Kernel density in Fuzhou

表 2 RSEI 与各解释变量的相关系数

Table 2 Correlation coefficients between RSEI and various explanatory variables

指标	RSEI	KDE	ED	NL	DEM	SA	SLOP	AAT	AAR	CLP	FLP	GLP	URLP	ULP
RSEI	1	-0.450** 2)	0.386**	-0.513**	0.545**	0.083**	0.526**	-0.512**	0.438**	-0.469**	0.621**	0.084**	-0.552**	-0.017
KDE		1	-0.397**	0.767**	-0.458**	-0.018	-0.328**	0.453**	-0.344**	0.179**	-0.433**	-0.105**	0.646**	-0.008
ED			1	-0.286**	0.445**	0.004	0.321**	-0.386**	0.207**	-0.329**	0.388**	0.031**	-0.272**	-0.002
NL				1	-0.410**	-0.035**	-0.352**	0.402**	-0.326**	0.166**	-0.481**	-0.121**	0.772**	-0.011
DEM					1	0.031**	0.356**	-0.917**	0.723**	-0.423**	0.493**	0.100**	-0.386**	0.003
SA						1	0.076**	-0.013	0.020* 1)	-0.087**	0.104**	-0.017	-0.046**	-0.013
SLOP							1	-0.317**	0.269**	-0.477**	0.509**	0.102**	-0.356**	-0.009
AAT								1	-0.825**	0.378**	-0.456**	-0.089**	0.371**	-0.01
AAR									1	-0.334**	0.380**	0.090**	-0.295**	0.021*
CLP										1	-0.674**	-0.227**	0.109**	-0.007
FLP											1	-0.321**	-0.528**	-0.012
GLP												1	-0.150**	0.001
URLP													1	0.016
ULP														1

1) * $p<0.05$, 2) ** $p<0.01$, 3) *** $p<0.001$; +: 正相关; -: 负相关; KDE: 道路核密度; ED: 道路网络的欧式距离; NL: 夜间灯光; EDM: 高程; SA: 坡向; SLOP: 坡度; AAT: 年平均气温; AAR: 年平均降雨; CLP: 耕地比例; FLP: 林地比例; GLP: 草地比例; URLP: 城乡用地比例; ULP: 未利用土地比例。下同

表 3 探索性回归分析结果

Table 3 Results of exploratory regression analysis

解释变量数	影响因子组合模型	调整的 r^2	AIC	VIF
5	+SLOP***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, +DEM***	0.55	-13 526.69	2.76
	+SLOP***, +CLP***, +FLP***, +GLP***, +DEM***	0.54	-13 486.63	4.39
	+SLOP***, -CLP***, +FLP***, -URLP***, +DEM***	0.55	-13 457.75	3.03
6	+SLOP***, +AAR***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, +DEM***	0.55	-13 564.46	2.77
	+ED***, +SLOP***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, +DEM***	0.55	-13 563.09	2.87
	-NL***, +SLOP***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, +DEM***	0.55	-13 652.34	2.87
7	+ED***, +SLOP***, +AAR***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, +DEM***	0.56	-13 631.16	2.88
	-NL***, +SLOP***, +AAR***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, +DEM***	0.56	-13 687.69	2.88
	+ED***, -NL***, +SLOP***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, +DEM***	0.56	-13 686.59	2.88
8	+ED***, -NL***, +SLOP***, +AAR***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, +DEM***	0.56	-13 641.24	2.88
	-KDE***, +ED***, -NL***, +DEM***, +SLOP***, +FLP***, +GLP***, -URLP***	0.56	-13 621.03	2.83
9	-KDE***, +ED***, -NL***, +SLOP***, +AAR***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, +DEM***	0.56	-13 672.98	3.62
	+ED***, -NL***, +SA***, +SLOP***, +AAR***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, +DEM***	0.56	-13 649.47	2.88
10	-KDE***, +ED***, -NL***, +SA***, +SLOP***, +AAR***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, +DEM***	0.56	-13 680.74	3.62
	-KDE***, +ED***, -NL***, +SLOP***, +AAR***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, -ULP, +DEM***	0.56	-13 673.94	3.63
11	-KDE***, +ED***, -NL***, +SA***, +SLOP***, +AAR***, +FLP***, +GLP***, -URLP***, -ULP, +DEM***	0.56	-13 681.58	3.63

乡用地比例这8个解释变量时,调整的 r^2 为0.56,大于其他模型,AIC值为-13621.03,小于解释变量个数为7、9、10、11的模型,而略大于解释变量个数为5、6的模型,但解释变量个数为5、6的模型的调整 r^2 均较小,且VIF值较大。因此,根据最佳模型的筛选原则,最终选择道路核密度、道路网络的欧式距离,夜间灯光、高程、坡度、林地比例、草地比例、城乡用地比例这一组模型进行回归分析。

3.4 生态环境质量驱动机制的空间分异

将没有经过探索性回归的所有影响因子模型与经过探索性回归筛选出的最佳影响因子模型进行回归对比(表4),所有影响因子模型的GWR

和OLS回归参数均差于筛选出的最佳影响因子模型,且GWR模型相比于OLS模型,具有较高的拟合精度,在处理空间数据方面更具优势,能够克服空间数据的非平稳性。

基于ArcGIS软件,对8个自变量的回归系数进行空间显示(图5)。在研究区范围内,道路核密度的回归系数同时存在大范围的负值和小范围的正值,说明道路核密度与RSEI主要呈负相关关系,较大的负回归系数集中在闽侯县、闽清县和永泰县,较小的负回归系数主要分布在福州市区、福清市、连江县和罗源县,而在东部沿海地区的边缘地区以及罗源县、连江县和永泰县,回归系数的分布呈现空间分异。以每个像元到道路中线最近距离

表4 GWR与OLS的参数估计结果
Table 4 Parameter estimation results of GWR and OLS

模型		调整的 r^2	AIC	残差平方和	残差Moran's I
2020年RSEI与KDE、ED、NL、DEM、SLOP、SA、AAR、AAT、CLP、FLP、GLP、URLP	GWR	0.351	-15 605	177.034	0.138
	OLS	0.298	-15 987	169.389	0.213
2020年RSEI与KDE、ED、NL、DEM、SLOP、FLP、GLP、URLP	GWR	0.594	-14 308	147.025	0.024
	OLS	0.558	-13 587	166.215	0.091

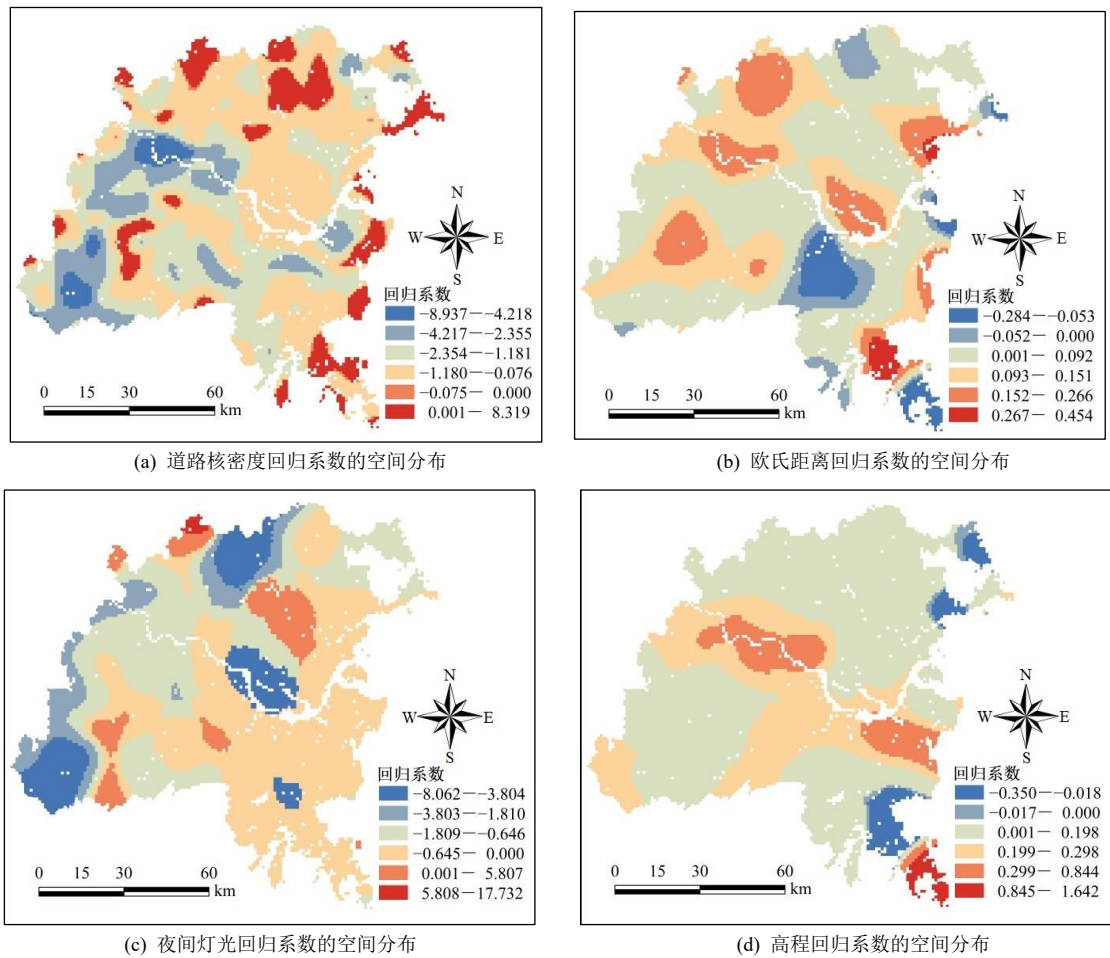
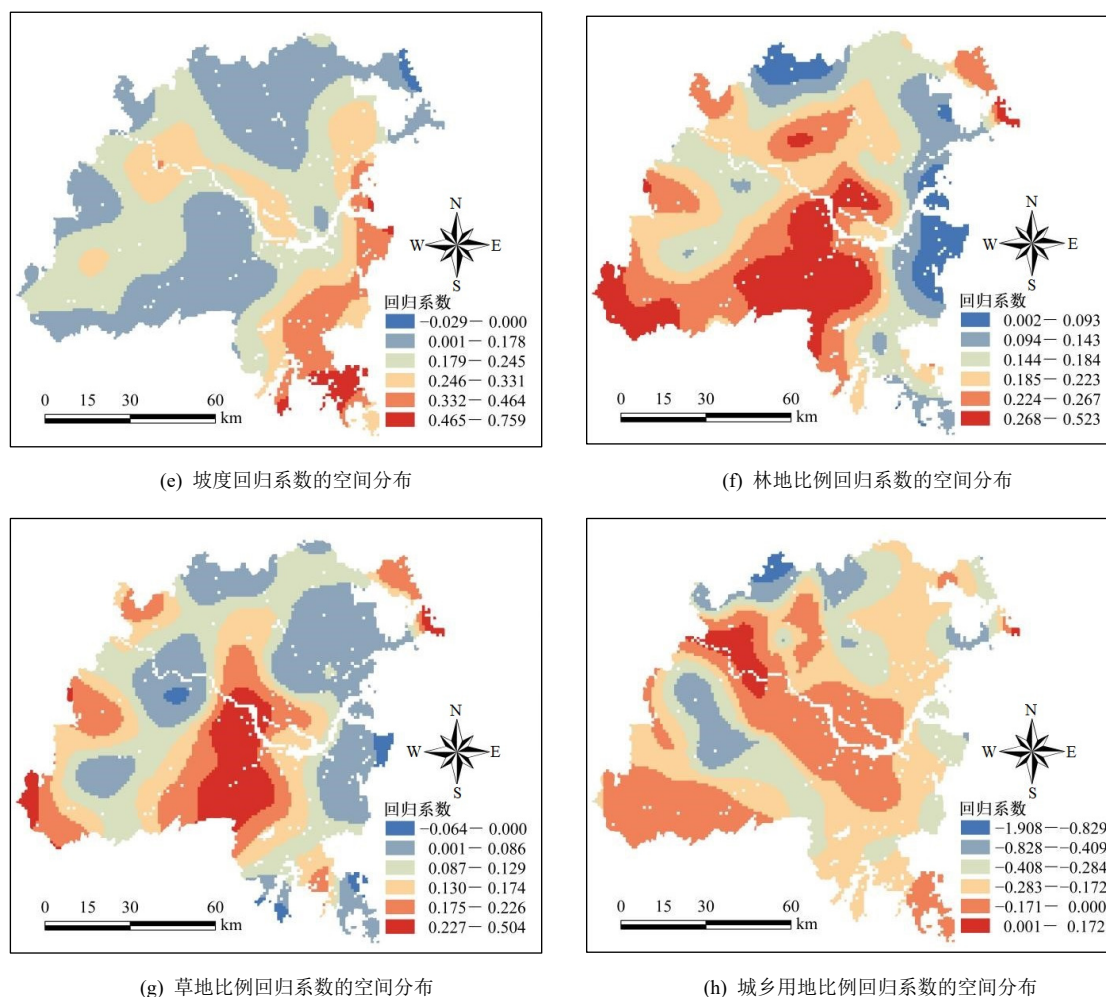


图5 GWR模型回归系数的空间分布

Figure 5 Spatial distribution of regression coefficients of GWR Model



续图 5 GWR 模型回归系数的空间分布

Continued figure 5 Spatial distribution of regression coefficients of GWR Model

来反映道路对生态环境的影响,道路的欧氏距离与 RSEI 主要呈正相关关系,较大的正回归系数集中在市区、永泰县、闽清县、连江县和福清市,正回归系数从内向外逐渐减小。夜间灯光影像能反映城镇扩展和社会经济因子等综合性信息对生态环境的影响,夜间灯光与 RSEI 主要呈负相关关系,负回归系数从东部沿海地区向内陆逐渐增大,其中,较大的负回归系数主要分布在市区、福清市、永泰县和罗源县等地。高程与 RSEI 主要呈正相关关系,较大的正回归系数分布在闽江流域沿江一带以及永泰县旅游风景区处。坡度的回归系数在研究范围内主要呈正相关关系,回归系数从沿海向内陆呈梯度式变小,在福清市的江阴湾附近和马尾的小部分沿海区域存在较高的正回归系数,在永泰县和罗源县的边缘地区存在较低的正回归系数。林地比例和草地比例的回归系数分布规律比较相似,在研究区范围内呈现正值分布,在东部沿海地区,回归系数较小,该地区城镇化发展严重,林地和草地比例较少,与 RSEI 相关性不大,正回归系数从沿海向

内陆地区递增。城乡用地比例的回归系数在研究区范围内呈现大范围的负值,在永泰县和闽清县的交界处、闽侯县和罗源县的边缘地区负回归系数最大,在这部分地区,城乡建设用地的利用对区内生态环境质量造成的负面影响不容忽视,应合理配置用地结构,适度开发未利用地,在发展与保护之间找到平衡点,确保区域社会经济可持续发展。

4 讨论

4.1 道路核密度的带宽确定

传统道路密度计算具有有人为主观确定边界和计算量庞大的局限,借助 ArcGIS 软件,利用核密度估算工具可以对道路网络进行快速计算。但在核密度估算时,带宽的设置会直接影响结果,当带宽较大时,密度曲线平滑,结构特征模糊;当带宽较小时,密度曲线突兀,结构特征详细。在具体的应用中应根据实际需要选择合适的带宽,通常是参考相关研究的取值设置几组不同带宽进行比较(蔡雪娇等,2012;陆晴等,2022)。在 ArcGIS 软件中,

KDE 的默认带宽是根据对象图层的宽度或长度较小者除以 30 计算得到,如陈晓辉等(2021)根据 Silverman 经验法则的默认带宽计算了福州市的道路核密度,也有学者在默认带宽的基础上,以 1000 m 为步长,前后设置多组带宽进行计算比较(刘锐等,2011;吴熙等,2023),然而,上述做法在路网密度核心分布的识别过程中容易存在主观判断。本文引入增量空间自相关工具,根据数据自身的变化规律客观确定最佳带宽,克服人为判别对结果的影响,可以得到更加合理的道路网络密度估算值。

4.2 遥感生态指数的合理性探讨

在生态环境质量评价中,采用主成分分析构建的遥感生态指数可以有效监测和分析区域生态环境变化情况,被广泛推广和应用。也有部分学者在此基础上对其进行修改,提出改进遥感生态指数(Modified Remote Sensing Ecological Index, MRSEI),该指数在采用主成分分析法时,用前 3 个主成分的贡献率为权重进行加权求和(宋美杰等,2019)。而 RSEI 的提出者基于主成分变换的机理和应用实例进行充分论证,表明 MRSEI 指数的构建方法不仅降低了第一主成分的占比,无法增加原 RSEI 的信息量,而且还导致各主成分分量互相干扰,造成 MRSEI 结果的低估或高估,该修改方法缺乏合理性(徐涵秋等,2022)。也有学者在构建 RSEI 的指标选取上加上人口、GDP 等社会经济因子(农兰萍等,2021)。考虑 RSEI 初衷是一种基于遥感技术提取生态指标构建的反映生态状况的指数,而人口、GDP 等是影响生态环境质量的社会经济因子,没有生态意义,在研究中虽然可以较全面评价自然-社会-经济复合系统,但与 RSEI 所表征的生态意义有所区别。鉴于此,本文严格参照 RSEI 的构建方法,得到福州市 2000—2020 年间的 RSEI 处于较好等级,呈先上升后下降的变化趋势,这与 Geng (2022)的研究结论一致。生态状况整体上相对稳定,得益于政策的支持,近年来,福州市先后获得国家森林城市、国家园林城市、可持续发展低碳城市等荣誉,对生态环境质量也起到促进作用。3 个年份生态环境质量较差的地区始终集中在福州市中心、沿海区域和沿江两侧,这主要是由于福州市区处于河口盆地,城市的热岛效应形成后温度不易扩散,再加上近年来福州市中心自然表面被不透水面所取代,在裸土的共同作用下,造成地表“干化”,使得福州市中心的生态水平较低。永泰县和闽清县等县的边缘区域生态始终较好,得益于实行植树造林和水土保持工作的开展(施智勇等,2023)。

4.3 生态环境质量的影响因素分析

以往的研究大都采用所有因子进行 GWR,容易因为解释变量之间的冗余造成严重的全局或局部多重共线性,导致无法计算结果;有些研究使用相同的因变量和解释变量创建 OLS 模型,将 VIF 值大于 7.5 的变量剔除,然而这种做法并不能保证所保留的变量组合具有最佳的解释效果。为此,本文提出采用耦合 ER 和 GWR 的方法,可以筛选出最佳的影响因子组合并探索 RSEI 与各影响因子之间的空间异质性,不仅解决了变量之间的多重共线性,而且克服了 OLS 模型在处理空间数据的非平稳性。与所有因子进行回归相比,拟合效果更佳。研究发现福州市的生态环境质量受到多种因素的影响,其中对生态环境起负面作用的主要是人为因子,在研究区内,道路核密度和夜间灯光与 RSEI 的最大相关系数分别为 -4.218 — -8.937 和 -3.804 — -8.062 ,说明这两个因子对生态环境质量的响应最大,分别分布在闽侯县、闽清县、永泰县和市区、福清市、永泰县和罗源县等地。而道路的欧氏距离与 RSEI 呈正相关关系,较大正相关系数分布在市中心、闽清县、连江县和福清市的道路网络较发达区域,因此,这 3 个区域是有关部门在制定城市规划和生态环境保护策略应该重点关注的区域。道路网络贯穿于各类景观,分布范围之广和发展速度之快,对生态环境的影响是其他建设工程不能比拟的(Forman et al., 1998)。如陆晴等(2022)的研究表明道路网络越密,距离道路越近,景观生态风险越高。夜间灯光可以很好的表征城市化发展水平,是生态环境质量解释度最高的人为因子,这与程诺等(2023)利用地理探测器探究闽江流域生态环境质量动态变化的驱动因子得出的结论一致。城乡用地在空间上扩张会占用生态用地,导致生态恶化,同时,有学者表明道路对城乡用地的扩张有刺激作用,且存在着滞后效应,会随着时间的推移而不断加强(郑希平等,2024),因此,在道路网络建设中应统筹协调好城市发展与生态环境保护之间的关系。对生态环境起正面作用的主要是自然因子和土地利用因子,自然因子中,高程越高、坡度越陡,土地利用程度越低,生态环境质量越好,这与冯娴慧等(2022)在探测粤港澳大湾区植被覆盖特征中的结论一致。林地和草地作为 RSEI 中 NDVI 和 WET 的主要贡献来源,在城市规划中应该防止被其他用地侵占,同时,要加强保护森林的力度,继续实施退耕还林、还草工程,提升区域生态环境质量。

4.4 局限性与研究展望

受到数据获取的限制,本文只获取到福州市 2015 年和 2020 年的路网截面数据,没有找到早期

2000 年和 2009 年的路网数据, 只能对福州市近 5 年 KDE 的时空动态变化特征进行研究, 在时间上无法与 RSEI 相匹配, 今后, 在条件允许的情况下可以通过官方的历史路网纸质地图或图片进行扫描矢量化, 也可以采用深度学习的方法对高分辨率的遥感影像进行解译以提取路网数据。遥感影像在反演过程中受时间和空间的影响较大, 本文仅选取 3 个年份进行研究, 未能对福州市生态环境质量变化展开长时间序列的分析, 未来可考虑借助 Google Earth Engine 云平台进行计算。

5 结论

1) 采用增量空间自相关工具可以客观确定出核密度估算的最佳带宽, 2015 年和 2020 年的高 KDE 值主要分布在福州市区周围和各区县的中心, 且呈现向外围递减的趋势。而 RSEI 的空间分布与 KDE 大致相反, 在 2000—2020 年间呈先升后降的变化趋势, 生态状况总体上相对稳定。

2) 经 ER 选择出的影响因子模型回归参数结果优于其他组, 说明这组模型是能够最好地对 RSEI 做出解释的模型。与所有影响因子模型进行 GWR 和 OLS 回归比较, 拟合效果更好, 且 GWR 的拟合精度优于 OLS, 可见耦合 ER 和 GWR 方法对福州市生态环境质量进行驱动力分析不仅可以解决变量之间的多重共线性, 而且能够克服 OLS 模型在处理空间数据的非平稳性。

3) GWR 模型结果表明各影响因子的回归系数在空间上呈现明显的分异特征, 对生态环境起负面影响的主要是人为因子, 如道路核密度和夜间灯光对生态环境影响最大, 而高程和坡度自然因子以及林地比例和草地比例土地利用因子对生态环境主要起正面促进作用。

参考文献:

- CHE M L, YANG F, SUN J L, et al., 2023. Influence of road network expansion on the landscape ecological risk in the Yangtze River Delta region over the past two decades [J]. *Ecological Indicators*, 156: 111178.
- CHEN Z Q, YU B L, YANG C S, et al., 2019. An extended time series (2000–2018) of global NPP-VIIRS-like nighttime light data from a cross-sensor calibration [J]. *Earth System Science Data*, 13(3): 889–906.
- FORMAN R T T, ALEXANDER L E, 1998. Roads and their major ecological effects [J]. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 29: 207–231.
- GENG J W, YU K Y, XIE Z, et al., 2022. Analysis of spatiotemporal variation and drivers of ecological quality in fuzhou based on RSEI [J]. *Remote Sensing*, 14(19): 4900.
- HU X S, XU H Q, 2018. A new remote sensing index for assessing the spatial heterogeneity in urban ecological quality: a case from Fuzhou City, China [J]. *Ecological Indicators*, 89: 11–21.
- HU X S, XU H Q, 2019. A new remote sensing index based on the pressure-state-response framework to assess regional ecological change [J]. *Environmental Science and Pollution Research International*, 26(6): 5381–5393.
- LI Y, YE H P, GAO X, et al., 2021. Spatiotemporal patterns of urbanization in the three most developed urban agglomerations in China based on continuous nighttime light data (2000–2018) [J]. *Remote Sensing*, 13(12): 2245–2245.
- MO W B, WANG Y, ZHANG Y X, et al., 2017. Impacts of road network expansion on landscape ecological risk in a megacity, China: A case study of Beijing [J]. *Science of the Total Environment*, 574: 1000–1011.
- PENG S Z, DING Y X, LIU W Z, et al., 2019. 1 km monthly temperature and precipitation dataset for China from 1901 to 2017 [J]. *Earth System Science Data*, 11(4): 1931–1946.
- SPURR B D, SILVERMAN B W, 1988. Density estimation for statistics and data analysis [J]. *Biometrics*, 44(3): 914.
- XU H Q, 2006. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery [J]. *International Journal of Remote Sensing*, 27(14): 3025–3033.
- YANG S Q, JIN Z, LUO D, et al., 2023. Road network expansion and its impact on landscape patterns in the Dongzhi tableland of the Chinese Loess Plateau [J]. *Journal of Geographical Sciences*, 33(12): 2549–2566.
- 蔡雪娇, 吴志峰, 程炯, 2012. 基于核密度估算的路网格局与景观破碎化分析[J]. *生态学杂志*, 31(1): 158–164.
- CAI X J, WU Z F, CHENG J, 2012. Analysis of road network pattern and landscape fragmentation based on kernel density estimation [J]. *Chinese Journal of Ecology*, 31(1): 158–164.
- 陈晓辉, 曾晓莹, 赵超超, 等, 2021. 基于遥感生态指数的道路网络生态效应分析——以福州市为例[J]. *生态学报*, 41(12): 4732–4745.
- CHEN X H, ZENG X Y, ZHAO C C, et al., 2021. The ecological effect of road network based on remote sensing ecological index: A case study of Fuzhou City, Fujian Province [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 41(12): 4732–4745.
- 陈田田, 黄强, 王强, 2022. 基于地理探测器的喀斯特山区生态系统服务关系分异特征及驱动力解析——以贵州省为例[J]. *生态学报*, 42(17): 6959–6972.
- CHEN T T, HUANG Q, WANG Q, 2022. Differentiation characteristics and driving factors of ecosystem services relationships in karst mountainous area based on geographic detector modeling: A case study of Guizhou Province [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 42(17): 6959–6972.
- 程诺, 高文晶, 杨鸿飞, 等, 2023. 闽江流域生态环境质量动态变化及其驱动力[J]. *水土保持通报*, 43(2): 310–318.
- CHENG N, GAO W J, YANG H F, et al., 2023. Dynamic change and driving factors of ecological environment quality in Minjiang River basin [J]. *Bulletin of Soil and Water Conservation*, 43(2): 310–318.
- 樊亚鹏, 徐涵秋, 李乐, 等, 2014. 广州市城市扩展及其城市热岛效应分析[J]. *遥感信息*, 29(1): 23–29.
- FAN Y P, XU H Q, LI L, et al., 2014. Analysis of urban expansion and urban heat island effect in Guangzhou City [J]. *Remote Sensing Information*, 29(1): 23–29.
- 冯娴慧, 曾芝琳, 2022. 粤港澳大湾区植被覆盖特征与变化趋势的自然驱动力研究[J]. *生态环境学报*, 31(9): 1713–1724.
- FENG X H, ZENG Z L, 2022. Natural driving forces of vegetation cover characteristics and change trends in the Guangdong Hong Kong-Macao Greater Bay Area [J]. *Ecology and Environmental Sciences*, 31(9): 1713–1724.
- 高艺宁, 赵萌萌, 王宏亮, 等, 2019. 景观生态视角下草地生态质量的空间差异及其影响因素——以内蒙古四子王旗为例[J]. *生态学报*, 39(14): 5288–5300.

- GAO Y N, ZHAO M L, WANG H L, et al., 2019. Analysis of spatial differentiation of grassland ecological quality and its affecting factors based on landscape ecology perspective: A case study of Siziwang Banner [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 39(14): 5288-5300.
- 郭远智, 周扬, 刘彦随, 2020. 中国农村人口外流的时空演化及其驱动机制[J]. *地理科学*, 40(1): 50-59.
- GUO Y Z, ZHOU Y, LIU Y S, 2020. Spatial-temporal evolution of rural population outflow and its mechanism in China [J]. *Scientia Geographica Sinica*, 40(1): 50-59.
- 李月辉, 吴志丰, 陈宏伟, 等, 2012. 大兴安岭林区道路网络对景观格局的影响[J]. *应用生态学报*, 23(8): 2087-2092.
- LI Y H, WU Z F, CHEN H W, et al., 2012. Impacts of road network on forest landscape pattern in Great Xing'an Mountains of North-east China [J]. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 23(8): 2087-2092.
- 李振洪, 李鹏, 丁咚, 等, 2018. 全球高分辨率数字高程模型研究进展与展望[J]. *武汉大学学报 (信息科学版)*, 43(12): 1927-1942.
- LI Z H, LI P, DING D, et al., 2018. Research progress and prospects of global high-resolution digital elevation models [J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 43(12): 1927-1942.
- 林金煌, 胡国建, 祁新华, 等, 2018. 闽三角城市群生态环境脆弱性及其驱动力[J]. *生态学报*, 38(12): 4155-4166.
- LIN J H, HU G J, QI X H, et al., 2018. Ecological environmental vulnerability and its driving forces in urban agglomeration in the Fujian Delta region [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 38(12): 4155-4166.
- 刘锐, 胡伟平, 王红亮, 等, 2011. 基于核密度估计的广佛都市区路网演变分析[J]. *地理科学*, 31(1): 81-86.
- LIU R, HU W P, WANG H L, et al., 2011. The road network evolution of Guangzhou-Foshan metropolitan area based on kernel density estimation [J]. *Scientia Geographica Sinica*, 31(1): 81-86.
- 刘彦文, 刘成武, 何宗宜, 等, 2020. 基于地理加权回归模型的武汉城市圈生态用地时空演变及影响因素[J]. *应用生态学报*, 31(3): 987-998.
- LIU Y W, LIU C W, HE Z Y, et al., 2020. Spatial-temporal evolution of ecological land and influence factors in Wuhan urban agglomeration based on geographically weighted regression model [J]. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 31(3): 987-998.
- 刘泽云, 王骏, 2017. 中国城镇居民教育回报率的长期趋势[J]. *华中师范大学学报 (人文社会科学版)*, 56(4): 157-168.
- LIU Z Y, WANG J, 2017. Long term trends in the return on education for urban residents in China [J]. *Journal of Central China Normal University (Humanities and Social Sciences)*, 56(4): 157-168.
- 陆晴, 刘根林, 闫冰, 等, 2022. 道路网络对景观格局及景观生态风险的影响——以瑞兴于地区为例[J]. *生态学杂志*, 41(11): 2236-2244.
- LU Q, LIU G L, YAN B, et al., 2022. Impacts of road network on landscape pattern and landscape ecological risk: A case study of Ruijin-Xingguo-Yudu region [J]. *Chinese Journal of Ecology*, 41(11): 2236-2244.
- 马永康, 姜怡, 凌成星, 等, 2022. 基于 RSEI 指数的雄安新区生态质量评价[J]. *四川林业科技*, 43(4): 8-16.
- MA Y K, JIANG Y, LING C X, et al., 2022. Evaluation of ecological quality in Xiong'an New Area based on RSEI index [J]. *Journal of Sichuan Forestry Science and Technology*, 43(4): 8-16.
- 农兰萍, 王金亮, 玉院和, 2021. 基于改进型遥感生态指数 (MRSEI) 模型的滇中地区生态环境质量研究[J]. *生态与农村环境学报*, 37(8): 972-982.
- NONG L P, WANG J L, YU Y H, 2021. Research on ecological environment quality in Central Yunnan based on MRSEI model [J]. *Journal of Ecology and Rural Environment*, 37(8): 972-982.
- 施智勇, 胡晓婷, 谢慧黎, 等, 2023. 基于 RSEI 的生态环境质量评价及驱动力分析——以闽江流域 (福州段) 为例[J]. *测绘通报* (2): 28-33.
- SHI Z Y, HU X T, XIE H L, et al., 2023. Eco-environmental quality assessment and driving force analysis based on RSEI: A case study of the Minjiang River basin (Fuzhou section) [J]. *Bulletin of Surveying and Mapping* (2): 28-33.
- 宋美杰, 罗艳云, 段利民, 2019. 基于改进遥感生态指数模型的锡林郭勒草原生态环境评价[J]. *干旱区研究*, 36(6): 1521-1527.
- SONG M J, LUO Y Y, DUAN L M, 2019. Evaluation of ecological environment in the Xilin Gol Steppe based on modified remote sensing ecological index model [J]. *Arid Zone Research*, 36(6): 1521-1527.
- 王娟, 崔保山, 刘世梁, 等, 2007. 公路网对纵向岭谷区生态系统服务价值的影响[J]. *科学通报*, 52(S2): 155-165.
- WANG J, CUI B S, LIU S L, et al., 2007. The impact of highway network on the value of ecosystem services in vertical ridge valley regions [J]. *Chinese Science Bulletin*, 52(S2): 155-165.
- 王丽春, 焦黎, 来风兵, 等, 2019. 基于遥感生态指数的新疆玛纳斯湖湿地生态变化评价[J]. *生态学报*, 39(8): 2963-2972.
- WANG L C, JIAO L, LAI F B, et al., 2019. Evaluation of ecological changes based on a remote sensing ecological index in a Manas Lake wetland, Xinjiang [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 39(8): 2963-2972.
- 吴熙, 真诗泳, 左雪漫, 等, 2023. 闽南地区植被恢复动态及其对道路网络的响应[J]. *中国环境科学*, 43(S1): 288-300.
- WU X, ZHEN S Y, ZUO X M, et al., 2023. Vegetation restoration dynamics and its response to road network in southern Fujian [J]. *China Environmental Science*, 43(S1): 288-300.
- 徐涵秋, 2013. 城市遥感生态指数的创建及其应用[J]. *生态学报*, 33(24): 7853-7862.
- XU H Q, 2013. A remote sensing urban ecological index and its application [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 33(24): 7853-7862.
- 徐涵秋, 邓文慧, 2022. MRSEI 指数的合理性分析及其与 RSEI 指数的区别[J]. *遥感技术与应用*, 37(1): 1-7.
- XU H Q, DENG W H, 2022. Rationality analysis of MRSEI and its difference with RSEI [J]. *Remote Sensing Technology and Application*, 37(1): 1-7.
- 徐涵秋, 王美雅, 2016. 地表不透水面信息遥感的主要方法分析[J]. *遥感学报*, 20(5): 1270-1289.
- XU H Q, WANG M Y, 2016. Remote sensing-based retrieval of ground impervious surfaces [J]. *Journal of Remote Sensing*, 20(5): 1270-1289.
- 杨永侠, 王旭, 孟丹, 等, 2016. 基于空间自相关的耕地等别指数检验方法研究[J]. *农业机械学报*, 47(5): 328-335.
- YANG Y X, WANG X, MENG D, et al., 2016. Test method of cultivated land grading index based on spatial autocorrelation [J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 47(5): 328-335.
- 张文强, 孙从建, 李新功, 2019. 晋西南黄土高原区植被覆盖度变化及其生态效应评估[J]. *自然资源学报*, 34(8): 1748-1758.
- ZHANG W Q, SUN C J, LI X G, 2019. Vegetation cover change and ecological effect assessment in the Loess Plateau of Southwest Shanxi province based on remote sensing image [J]. *Journal of Natural Resources*, 34(8): 1748-1758.
- 张寅, 骆忠祥, 何惠, 等, 2021. 基于 POI 和交易数据的住宅特征价格分析——以无锡市为例[J]. *中国房地产* (12): 35-43.
- ZHANG Y, LUO Z X, HE H, et al., 2021. Analysis of residential characteristic prices based on POI and transaction data: A case study of Wuxi City [J]. *China Real Estate* (12): 35-43.
- 张子威, 黄秋昊, 陆羽, 等, 2021. 中国居民预期寿命及其影响因素的空间差异分析[J]. *地球信息科学学报*, 23(9): 1575-1585.
- ZHANG Z W, HUANG Q H, LU Y, et al., 2021. Analysis of life expectancy and the spatial differences of its influencing factors of Chinese residents [J]. *Journal of Geo-information Science*, 23(9): 1575-1585.
- 郑希平, 陈竹安, 危小建, 2024. 鄱阳湖生态经济区建设用地扩张对耕地景观破碎化的影响[J]. *农业资源与环境学报*, 41(2): 280-291.

- ZHENG X P, CHEN Z A, WEI X J, 2024. The impact of construction land expansion on the landscape fragmentation of cultivated land in the Poyang Lake ecological economic zone [J]. *Journal of Agricultural Resources and Environment*, 41(2): 280-291.
- 祝聪, 彭文甫, 张丽芳, 等, 2019. 2006—2016 年岷江上游植被覆盖度时空变化及驱动力[J]. *生态学报*, 39(5): 1583-1594.
- ZHU C, PENG W F, ZHANG L F, et al., 2019. Study of temporal and spatial variation and driving force of fractional vegetation cover in upper reaches of Minjiang River from 2006 to 2016 [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 39(5): 1583-1594.
- 祝慧娜, 袁兴中, 曾光明, 等, 2012. 基于改进的潜在生态风险指数的霞湾港底泥重金属生态风险评价 (英文) [J]. *Transactions of Nonferrous Metals Society of China*, 22(6): 1470-1477.
- ZHU H N, YUAN X Z, ZENG G M, et al., 2012. Ecological risk assessment of heavy metals in sediments of Xiawan Port based on modified potential ecological risk index [J]. *Transactions of Nonferrous Metals Society of China*, 22(6): 1470-1477.
- 朱青, 国佳欣, 郭熙, 等, 2019. 鄱阳湖区生态环境质量的空间分异特征及其影响因素[J]. *应用生态学报*, 30(12): 4108-4116.
- ZHU Q, GUO J X, GUO X, et al., 2019. Spatial variation of ecological environment quality and its influencing factors in Poyang Lake area, Jiangxi, China [J]. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 30(12): 4108-4116.
- 朱舒欣, 何茜, 苏艳, 等, 2023. 不同地理空间城市森林空气负离子浓度及其影响因素研究[J]. *北京林业大学学报*, 45(11): 66-77.
- ZHU S X, HE Q, SU Y, et al., 2023. Negative air ion concentration and its influencing factors of urban forest in different geographical spaces [J]. *Journal of Beijing Forestry University*, 45(11): 66-77.

Analysis of the Driving Forces of Ecological Environment Quality in Fuzhou City Coupled with ER and GWR

CHEN Xiaohui¹, HU Xisheng^{2*}

1. College of Intelligent Manufacturing, Zhangzhou Institute of Technology, Zhangzhou, 363000, P. R. China;

2. College of Transportation and Civil Engineering, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350100, P. R. China

Abstract: The ecological quality of urban environments is jointly influenced by multiple factors, with road construction being the most significant. Objectively analyzing the driving mechanisms of road networks and other factors on ecological quality is of great importance for minimizing the negative impacts on ecosystems. Based on multi-source datasets including road networks, Landsat series remote sensing images, nighttime lights, digital elevation models, meteorology, and land use, the road density in Fuzhou City in 2015 and 2020 was calculated by using incremental spatial autocorrelation and kernel density estimation (KDE) supported by 3S technology. Then, the remote sensing ecological index (RSEI) for Fuzhou City in 2000, 2009, and 2020 was constructed using principal component analysis. On this basis, the spatiotemporal dynamic changes of road density and RSEI were analyzed. Exploratory regression (ER) was then used to identify key influencing factors. Finally, a geographically weighted regression model (GWR) was applied to reveal the driving mechanisms of key influencing factors on the ecological environment quality in Fuzhou City. The results indicate that 1) the range of KDE under the optimal bandwidth in 2015 and 2020 was 0–4.090 km² and 0–3.765 km², respectively. In 2015, high KDE values were mainly concentrated around the urban area of Fuzhou and the centers of various districts and counties. However, by 2020, the range of high KDE values had gradually expanded, showing a tendency to spread towards coastal areas. 2) From a temporal perspective, the RSEI of Fuzhou City showed an upward trend followed by a downward trend from 2000 to 2020, indicating a relatively stable ecological condition overall. Spatially, areas with good ecological environment quality were mainly distributed in mountainous regions such as Yongtai County and Mingqing County. Areas with poorer quality were primarily concentrated in the central urban area, central areas of various districts and counties, eastern coastal regions, and along both sides of the river. 3) The GWR model, fitted with the best factors selected through ER, outperformed the OLS model. The GWR results showed that the Euclidean distance, elevation, slope, forest proportion, and grassland proportion were positively correlated with RSEI. Road density, nighttime lights, and urban-rural land ratio were negatively correlated with RSEI. The distribution of regression coefficients exhibited significant spatial variations. These findings can provide meaningful implications for road network planning and improvement of ecological environment quality in Fuzhou and other cities.

Keywords: road kernel density; remote sensing ecological index; spatio-temporal changes; exploratory regression; geographically weighted regression